

五年 甲 班 號 姓名：

得分：

一、是非題：(每題2分，共14分)

- (X) 1. 乾燥且陰涼的地方比較容易找到蕨類植物。
- (O) 2. 物質是由微小的粒子所組成，溫度高低會影響粒子之間的距離，因此物質的體積會變大或變小。
- (X) 3. 不開花的植物沒有種子，只能利用根、莖、葉等部位來繁殖。
- (X) 4. 非洲鳳仙花的果實成熟時會自動裂開，然後靠風力將種子傳播出去。
- (X) 5. 已知陶瓷杯的熱傳導速度比塑膠杯慢，將等量且溫度相同的熱水裝入大小相同的陶瓷杯和塑膠杯中，5 分鐘後，陶瓷杯中的熱水溫度會比塑膠杯中的低。
- (O) 6. 校園、公園裡的雀榕果實，被鳥吃了之後，種子會隨著鳥的排泄物排出，在適合的環境中長出新的植物幼苗。
- (X) 7. 只要是金屬材質的物品，不論哪一種金屬傳熱的速度都一樣快。

二、選擇題：(每題2分，共26分)

- (3) 1. 進行「有、無陽光對植物葉子的影響」實驗時，澆水的量屬於哪一種變因？
①操作變因 ②應變變因 ③控制變因 ④意外變因。
- (4) 2. 將插有玻璃管並裝滿顏色水的錐形瓶放進熱水中，再放入冰水中，玻璃管內的水位會有什麼變化？ ①一直上升 ②一直下降 ③先下降後上升 ④先上升後下降。
- (2) 3. 下列關於果實的敘述，哪一項是錯誤的？
①可以保護種子 ②可以繁殖出新的植物 ③可以吸引動物來傳播種子 ④授粉後，由于子房發育而成。
- (2) 4. 某些植物的果實容易吸引動物來採食，這類果實的特徵和種子傳播有什麼關係呢？
①動物吃果實時，種子可以黏在動物身上繁殖 ②動物將果實吃掉後，由於種子不易消化，因此隨著動物的排泄物落在其他的地方繁殖 ③果實被消化後，種子可以停留在動物體內繁殖 ④兩者之間並沒有任何關係。

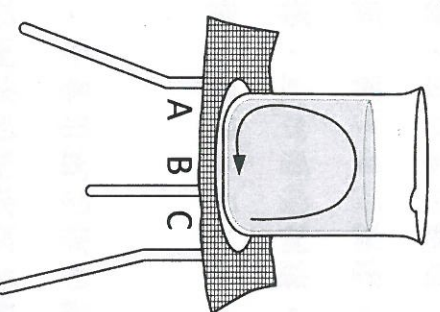
- (1) 5. 保溫效果越好的材質，熱傳導的速度有什麼特性？ ①傳熱速度越慢 ②傳熱速度越快 ③傳熱的速度都一樣 ④保溫效果和傳熱速度無關。

- (4) 6. 下列哪一個現象或所應用的熱傳播原理與其他三者不同？ ①冷氣機安裝在房間高處 ②電暖器放置在地面 ③點燃線香時，煙會往上飄 ④用杯套套在熱飲紙杯外面。

- (1) 7. 為什麼持續用熱水沖凹陷的乒乓球表面，可以使凹陷的球殼恢復原狀呢？ ①乒乓球殼內的氣體受熱膨脹 ②乒乓球吸水膨脹 ③乒乓球會充滿水而恢復原狀 ④乒乓球殼受熱變軟。

- (3) 8. 下列關於植物的繁殖方式，哪一項是正確的？ ①所有的植物只能依賴種子繁殖 ②所有的植物都要依靠人類才能繁殖 ③除了種子之外，有些植物還可以利用根、莖、葉等不同部位來繁殖 ④大多數的植物都利用葉來繁殖。

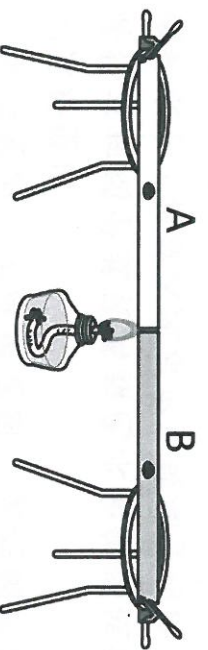
- (3) 9. 在液體的熱對流實驗中，酒精燈要在下圖中的哪一個位置加熱，才能使水如圖中箭頭的方向流動呢 ①A ②B ③C ④都可以。



- (1) 10. 宸萱家的院子裡種了一些小黃瓜，她發現小黃瓜的莖是卷鬚狀的，這樣的莖有什麼功用？ ①可以纏繞、攀爬在其他物體上生長 ②可以吸收較多的養分和水 ③比較柔軟有彈性，不易折斷 ④長得奇形怪狀，可以嚇走小昆蟲，避免被啃食
- (2) 11. 下列哪一項不是植物的「根」所具有的功能？ ①抓住土壤、固定植物體 ②吸引昆蟲幫忙傳粉 ③吸收水分和養分 ④儲存水分和養分。

- (4) 12. 媽媽會用鍋蓋蓋住剛煮好的湯鍋，以保持湯的溫度。這主要是運用什麼方法保持湯的溫度？ ①以鐵製鍋蓋來增加輻射熱的吸收 ②隔絕湯鍋的輻射熱 ③防止熱以傳導的方式傳到空氣 ④防止熱藉由空氣對流散失。

- (2) 13. 如下圖，將 A、B 兩支由不同材質的棒子固定在三腳架上，並分別在距離酒精燈相同長度的位置滴了一滴水後，利用酒精燈在中央加熱，發現 A 材質上的水滴較快蒸發。下列有關 A、B 材質的敘述，哪一個是正確的？ ① A 是玻璃；B 是銅 ② A 是銅；B 是玻璃 ③ A 是玻璃；B 是鐵 ④ A 是陶瓷；B 是鐵。

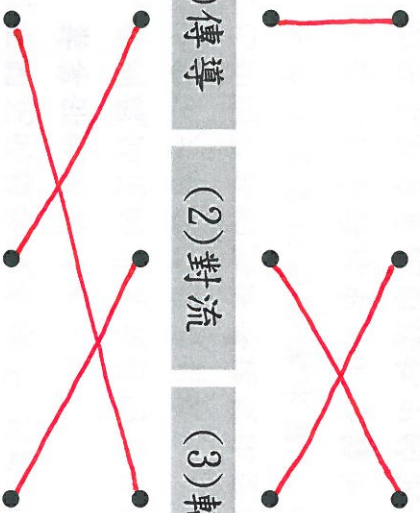


三、連連看、勾一勾：(每答 1 分，共 26 分)

1. 下列各種情形中，熱主要由哪一種形式傳播？請連一連。

A. 用平底鍋將蛋煎熟
B. 手靠近電暖器感覺熱
C. 在屋頂上裝設通風氣

(1) 傳導
(2) 對流
(3) 輻射



D. 棉被被太陽晒得暖暖的
E. 鐵湯匙放在熱湯裡變燙了
F. 燒開水時整鍋水都沸騰了

1. 下列有關植物光合作用的敘述，哪些是正確的？請在 ☐ 中打 ☒。

- ☒ (1) 植物的葉是進行光合作用的場所
☒ (2) 陽光提供植物行光合作用所需的能量
☐ (3) 光合作用的產物是二氧化碳和養分
☐ (4) 植物吸收水分和氧氣進行光合作用
☒ (5) 光合作用產生的養分會由莖輸送到各部位
2. 利用可以剛好穿過銅環的銅球做實驗，當這個銅球加熱和冷卻後，各會出現怎樣的變化？請在 ☐ 中打 ☒。
- ☒ (1) 銅球加熱後，體積會變大。
☐ (2) 銅球加熱後，可以通過銅環。
☐ (3) 銅球冷卻後，無法通過銅環。
☒ (4) 銅球冷卻後，可以穿過銅環。

3. 植物的構造、功能與適應環境密切相關。下列有關植物適應環境的敘述哪些是正確的？請在 ☐ 中打 ☒。

- ☒ (1) 胡蘿蔔的塊根可以儲存水分和養分
☒ (2) 仙人掌的針狀葉可以適應乾燥環境
☐ (3) 銀葉樹的板根可以適應乾燥環境
☐ (4) 芋頭的塊莖可以吸引昆蟲前來授粉
☐ (5) 甘藷的塊莖可以儲存水分和養分
☒ (6) 榕樹的氣生根可以吸收空氣中的水分
☐ (7) 石蓮的花肥厚能儲存水分和養分

4. 下列生活中的散熱方式，哪些是利用「傳導」達到散熱的效果？請在 ☐ 中打 ☒。

- ☒ (1) 發燒時額頭貼退熱貼
☐ (2) 將熱水倒進開口更大的容器裡
☒ (3) 天氣冷時手握暖暖包
☐ (4) 打開教室上方的氣窗

四、看圖回答問題：(第1、2題每答1分，第2題每答2分，共26分)

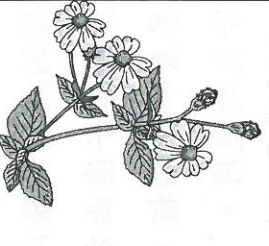
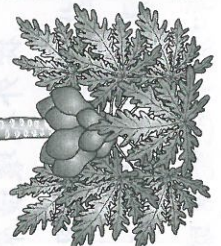
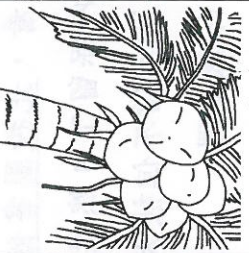
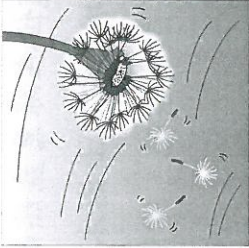
1. 下列植物的果實具有什麼特徵？又是利用什麼方式傳播？請將正確的代號填在()中。

果實特徵

- A. 具有薄翅 B. 具有細毛 C. 具有倒鉤刺
D. 味道芳香甜美 E. 能浮在水上
F. 成熟後會裂開

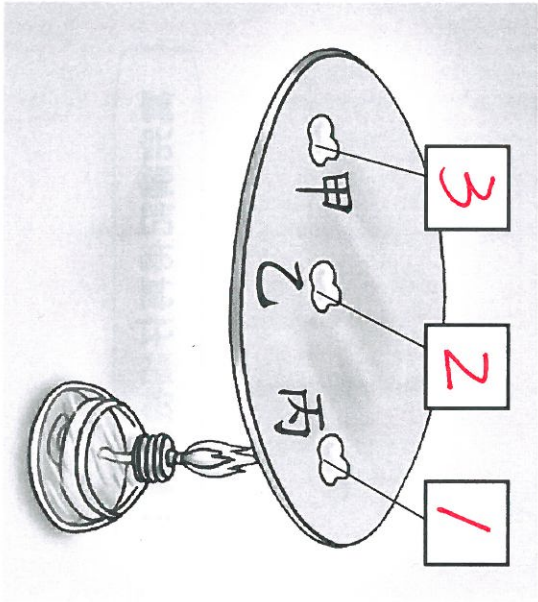
傳播方式

- 甲. 自力傳播
乙. 風力傳播
丙. 水力傳播
丁. 動物傳播

1. 青楓 	2. 大花咸豐草 	3. 羊蹄甲 
果實特徵(A) 傳播方式(乙)	果實特徵(C) 傳播方式(丁)	果實特徵(F) 傳播方式(甲)
4. 木瓜 	5. 椰子 	6. 蒲公英 
果實特徵(D) 傳播方式(丁)	果實特徵(E) 傳播方式(丙)	果實特徵(B) 傳播方式(乙)

2. 在金屬蓋上甲、乙、丙三個不同的位置放上相同大小的奶油，並在不同位置加熱，請回答下列問題。

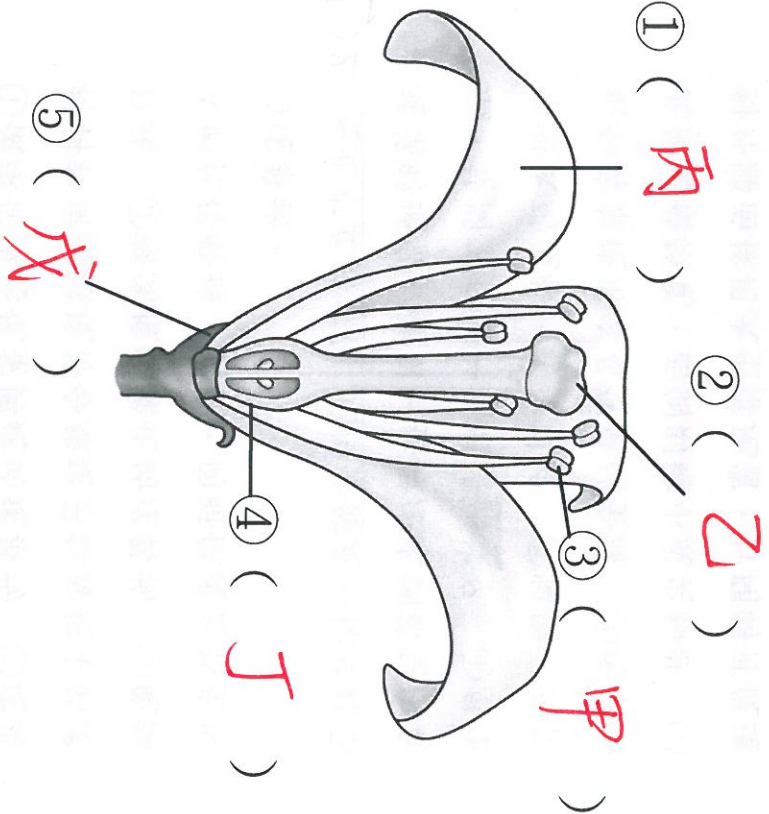
(1) 如下圖的加熱位置，奶油熔化的先後順序為何？請在□中依序填入1、2、3。



(2) 這個實驗是利用哪一種熱的傳播方式將奶油熔化？(傳導)

3. 仔細觀察月橘花的構造，並將正確構造的名稱，以代號填入()內。

甲. 雄蕊	乙. 雌蕊	丙. 花瓣
丁. 子房	戊. 花萼	



五、科學閱讀：(每題答2分，共8分)

請閱讀下列文章，並回答問題。

什麼是「綠建築」？綠建築並不是種滿植物綠化的建築，而是一種依據環保概念規畫興建的建築物，也就是「能讓人們住得舒適、健康，同時保護自然生態，減少資源消耗和廢棄物產生的建築物。」要興建一棟綠建築很不容易，不管是建築材料、周遭的環境等都必須符合綠建築認證規定，而臺北市立圖書館北投分館就是一棟具備以上條件的綠建築圖書館。

從外在環境來看，北投圖書館位在綠意盎然的北投公園，公園內保留了自然環境，有許多樹木、溪流和生態池，圖書館不但被大自然環繞，樹蔭和流水也能幫助降低氣溫。

圖書館的建築外觀也很特別，像個長長的三角形。在臺灣，房子不同方位照射到的陽光強度不同，通常西方和南方的陽光比較強，北方則比較涼爽，所以圖書館的北側面積比較寬，西側則縮小成尖細狀，減少夏季午後西方炎熱陽光的照射；南側則加裝屋簷和遮陽板，避免陽光直接照射到室內，減少冷氣的使用。

走進圖書館內，會看到整面牆都是大大的玻璃窗，這些窗戶讓室內有自然採光，能減少電燈照明的用電。牆壁、天花板和書架都捨棄金屬材質，使用不容易傳熱的木材，而且書架的高度只有110公分，不但讓光線穿透，只要打開北側的大窗戶，還能讓戶外的涼風在館內自然對流，非常涼爽舒適，同時能聞到淡淡的木頭香味呢！

圖書館的屋頂是斜的，下雨時，雨水可以順著屋頂的斜坡集中流到雨水回收槽，這些雨水可以澆花和提供廁所使用，達到回收雨水、節省用水的目的。屋頂上還架設太陽能板，太陽能板可以發電，供應館內使用，並且和旁邊的綠草一起遮蔽屋頂、隔絕太陽的輻射熱，幫助室內降溫呢！

如果每棟房子的設計都能符合綠建築的概念，就能減少使用冷氣、電燈、自來水，達到節約資源的功效，又能省下水費、電費的支出，同時對於改善自然環境也會有極大的幫助。

(3) 1. 下列何者不符合「綠建築」的定義？

- ① 環保概念規畫興建的建築物 ② 建築材料和周遭環境符合綠建築認證規定的建築物 ③ 種滿植物綠化的建築物 ④ 能讓人們住得舒適、健康，同時保護自然生態的建築物。

(2) 2. 臺北市立圖書館北投分館是一棟綠建築，

建築時通常會採用一些做法來調節室內氣溫，請問下列哪一項做法錯誤？ ① 屋頂架設太陽能板、種植草皮 ② 牆壁、天花板和書架使用容易傳熱的金屬 ③ 建築物北側面積較寬，西側則縮小成尖細狀 ④ 對外牆面採用大型落地窗，打開時可促進空氣對流。

(1) 3. 一棟符合綠建築概念的房子可以獲得許多好處，下列何者與此無關？ ① 室內空間變寬敞 ② 節約資源 ③ 改善自然環境

④ 減少水、電費的支出。

(4) 4. 在臺灣，房子不同方位照射到的陽光強度不同，通常面向哪一個方向的房子會比較涼爽？ ① 東方 ② 西方 ③ 南方 ④ 北方。

寫完請記得再仔細檢查唷！

